Comparación EER y relacional: Sismos

Práctica 3 · Ejercicio 7.3 · Bloque del proyecto asignado

Damas Garnica Adrian
Esparza Ramón Fernando Adán
Ramos Padrón Jesus Emmanuel
Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

La comparación siguiente conserva solo el proyecto asignado. El contraste completo solicitado por la práctica también requiere el proyecto propio, que ahora se consulta en el repositorio independiente de música.

Concepto	Paso al esquema publicado	Qué gana / qué pierde
Entidades fuertes	SISMO se reparte entre dim_sismos y dim_tiempo. ENTIDAD_FEDERATIVA se repite en las dimensiones.	Gana separación analítica del calendario; pierde una identidad territorial única.
Entidades débiles	Los censos pasan a dim_zonas y dim_economia, con claves sustitutas.	Gana referencias por enteros; pierde anio_censo y la identificación por entidad y edición.
Relación M:N	IMPACTA se representa mediante fact_impacto_sismos_imputed, con cuatro FK y sin PK declarada.	Gana medidas analizables por dimensiones; permite duplicados y no expresa todas las cardinalidades conceptuales.
Jerarquías	El EER reconstruido de Sismos no define una jerarquía.	No corresponde atribuir una estrategia de subtipos que no aparece en ese modelo.
Multivaluados	El EER de Sismos no contiene atributos multivaluados.	No se necesita una tabla de transformación para ese concepto en el modelo actual.
Compuestos y derivados	Epicentro se aplana en latitud/longitud. Fecha y hora se separan; calendario y población total se almacenan.	Gana consultas y agregaciones directas; los derivados almacenados requieren mantener coherencia.

Cardinalidades y restricciones

Una transformación estricta de SE_LOCALIZA_EN incorporaría la clave territorial como FK NOT NULL en SISMO. La identificación de cada censo exigiría la clave de la entidad más anio_censo. En el esquema publicado esas reglas no se preservan de esa manera. La tabla de hechos declara las FK hacia dimensiones, pero la ausencia de PK deja sin impedir filas duplicadas.

Fuentes: EER reconstruido en eer.png; DDL sql/00-datawarehouse_tables.sql del fork de referencia, commit 8569667cf4f46fab640dba3f82a7b324ca7efaf7. Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. AZCATL, 4(6), 28–33. https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004.

Adaptación documental con asistencia de Codex. La revisión académica por un compañero sigue pendiente.